机电建模、辨识与控制 2024 秋回忆卷

1 基本情况

2024 年秋机电系统建模、辨识与控制课程，按照机械工程培养方案的变化情况，这门课程将在 24 级之后不再作为机电模块的必修课程。但是既然还有 2 年，暂且将考试回忆卷放在这里，按需自取

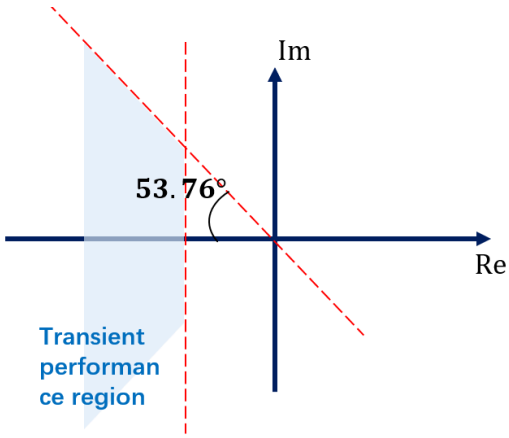
2 回忆卷内容

2.1 判断题

- 采用不同的激励信号，系统辨识的参数估计结果没有差异
- 对于一个系统，其闭环传递函数$\frac{Y(s)}{R(s)}$的特征多项式为s^3+4s^2+8s+8，系统是不稳定的
- 实部过小的系统开环稳定零点（LHP）会引起阶跃响应的大超调量
- 级联控制中，Inner Loop 的闭环频宽应该和 Outer Loop 的频宽一致

2.2 单选题

- 哪个选项可以类比为流体系统的感抗(inductance)？
  - 节流口
  - 缸室
  - 长管道
  - 喷嘴
- 为了避免输入饱和问题，应该选择（）的闭环频宽？
  - 大
  - 小
  - 不确定
  - 还有个选项忘了
- 下列哪个措施可以消除系统辨识过程中模型结构误差影响？
  - 最大化信噪比
  - 选择复杂的模型结构
  - 持续激励
- 给出复平面上一个性能区域图，计算对应超调量大小？



  - 2%
  - 5%
  - 10%

- 0

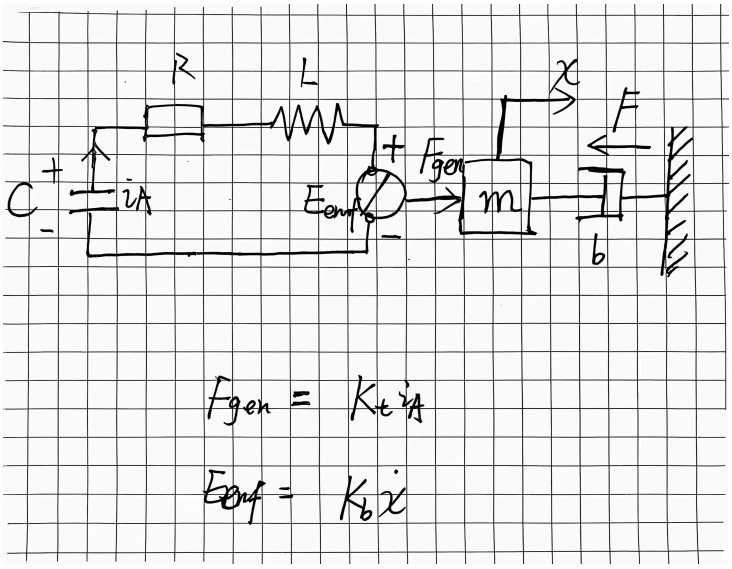
- 给定系统的方框图，计算单位阶跃输入下的系统输出稳态误差（以百分比形式）?
  - 框图记不住

- 对于常值干扰输入，希望引起的稳态误差为 0，则对应的控制器的结构应该是?($\bar{N}_c, \bar{D}_c$中没有积分项)
  - $\frac{\bar{N}_c}{\bar{D}_c}$
  - $\frac{\bar{N}_c}{s\bar{D}_c}$
  - $\frac{\bar{N}_c}{(s^2+4)\bar{D}_c}$
  - $\frac{\bar{N}_c}{(s^2+1)\bar{D}_c}$

- 应该有一道考到 Internal Model Principle 的题目，但是具体长什么样我忘记了？

2.3 Problem 1

机电系统建模



- FBD 分析，并写出机械子系统和电路子系统的方程
- 绘制出相应系统方框图，电容两端电压E_c为输出，F为输入;明确表示出图中对应机械的部分和电路的部分
- 写出以 F 为输入，E_c为输出的 I/O 模型
- 计算 F 为常值输入（幅值为F_0）时，系统输出的稳态误差

2.4 Problem 2

系统方框图分析

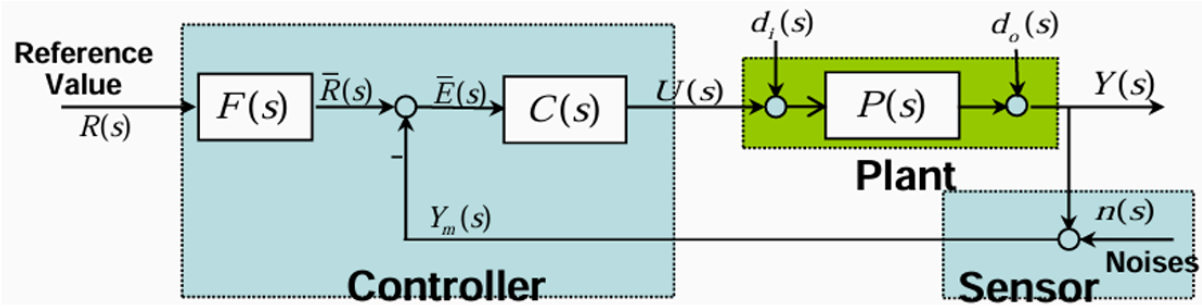
- 系统相对于输入参考信号$R(s)$是几型系统
- 参考信号为单位加速度输入$r(t) = \frac{t^2}{2}$，此时系统输出稳态误差为

、系统相对于输入干扰信号$d(s)$是几型系统
- 干扰信号为常值输入，此时系统输出稳态误差为
- 计算系统有参考信号输入$r(t) = t^2$，同时有干扰信号$d(t) = t$的情况下的输出稳态误差

2.5 Problem 3

系统控制设计

给定一个系统框图，



控制对象

$$P(s) = \frac{1}{s+2}$$

给出以下信息：

1. 干扰信号频段,$\omega \in [0, 2]$
2. 噪声频段，$\omega \in [5, 100]$
3. 输入参考信号频段，$\omega \in [0, 10]$

给定设计目标:

P1: 对于阶跃形式的干扰信号，系统稳态误差为 0

P2: 对于参考信号为阶跃输入的情况，系统输出没有振荡

P3: 在输入参考信号$r(t)$的有效频段内，输出均能较好地跟随参考信号

问题：

（1）如果希望添加控制环节后系统（相对于干扰信号）的稳态误差为 0，那么控制环节的形式应该是什么样的？

（2）设计一个控制器，将系统闭环极点配置到合理的位置。你需要自行验证设计结果的正确性。

（3）制定控制器结构为

$$C(s) = \frac{b_{c1}s + b_{c0}}{s}$$

要求系统闭环极点配置到-3，此时控制器参数是多少？

（4）对于 C 中设计的控制器，设计合理的前馈环节$F(s)$

2.6 Problem 4

系统辨识

给出了一个时域微分方程，并说明了其中哪些是未知参数，哪些是已知参数，哪些是通过实验能够测量的量。

- 写出 LSE 系统参数辨识的回归方程 $y = \varphi^T\beta$,指明φ, β, y的形式
- 通常会对数据进行低通滤波，假设滤波器阻尼比ζ_f, 角频率ω_f，画出滤波的方框图，并写出滤波后$y_f = \Phi_f^T\beta$ 中 y_f, Φ_f的形式

- 简单写出系统辨识一般的 4 个步骤
- 可以采取什么方法去消除模型结构误差对于系统辨识的影响